Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** En S21, relier chaque limite à une lecture graphique. En S23, exiger les signes du dénominateur à gauche et à droite. En S24, faire choisir la transformation avant de calculer : factorisation, conjugaison, développement local non utilisé. En S26, séparer la démonstration des croissances comparées de leur utilisation. Les asymptotes obliques ne sont pas requises ici.

Corrigé de l'activité

1. Comme $3x-2 = 3(x-1)+1$, pour $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. En $\pm\infty$, $\frac{1}{x-1} \to 0$: les limites valent 3. En 1^-, $x-1 \to 0^-$, donc $f(x) \to -\infty$; en 1^+, $x-1 \to 0^+$, donc $f(x) \to +\infty$.
3. Le signe de $f(x)-3 = \frac{1}{x-1}$ est négatif pour $x<1$, positif pour $x>1$. La courbe est donc respectivement au-dessous et au-dessus de l'asymptote $y=3$.
4. Pour $x>1$, $|f(x)-3| < 0{,}01$ équivaut à $\frac{1}{x-1} < 0{,}01$, puis $x > 101$. On peut choisir $A = 101$.
5. Non : $f(x)-3 = \frac{1}{x-1}$ n'est jamais nul. La courbe peut paraître confondue avec l'asymptote à la précision de l'écran, mais elle ne la rencontre pas.

E1. Pour $x \neq 0$, le quotient vaut $\frac{5-\frac{1}{x^2}}{2+\frac{7}{x^3}}$. En $+\infty$, les puissances inverses tendent vers 0 et le dénominateur vers $2 \neq 0$. La limite est $\frac{5}{2}$.

E2. En 2, $(x-2)^2 \to 0$ par valeurs strictement positives des deux côtés ; son inverse tend donc vers $+\infty$. En $\pm\infty$, le carré tend vers $+\infty$ et son inverse vers 0.

E3. Pour $x \neq 1$, $x^2-1 = (x-1)(x+1)$, donc le quotient est égal à $x+1$. Sa limite en 1 est donc 2. Cette simplification calcule la limite ; elle ne rend pas la fonction initiale définie en 1.

E4. Posons $t = 2x \to +\infty$. Alors $x^3e^{-2x} = \frac{t^3}{8e^t} \to 0$, par croissance comparée de l'exponentielle et de la puissance.

E5. Le conjugué donne $\sqrt{x^2+1}+x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$. Lorsque $x \to -\infty$, les deux termes $\sqrt{x^2+1}$ et $-x$ tendent vers $+\infty$; le dénominateur tend donc vers $+\infty$. La limite vaut 0, par valeurs positives. Pour $x<0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$: la somme $\sqrt{x^2+1}+x$ est donc une forme $\infty-\infty$, d'où le recours au conjugué.

Corrigé du DM3

1. Comme $x^2+1>0$ sur $\mathbb{R}$, le domaine est $\mathbb{R}$. En divisant par x^2 pour $x \neq 0$, $f_a(x) = \frac{a+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} \to a$ en $\pm\infty$.
2. $f_a(x)-a = \frac{ax^2+1-a(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{1-a}{x^2+1}$. Pour $a<1$, la courbe est au-dessus de $y=a$; pour $a>1$, elle est en dessous ; pour $a=1$, elle est confondue avec cette droite.

3. Par quotient, $f_a'(x) = \frac{[2ax(x^2+1)-2x(ax^2+1)]}{(x^2+1)^2} = \frac{2x(a-1)}{(x^2+1)^2}$. Si $a > 1$, le signe est celui de x : décroissance sur $]-\infty, 0]$, croissance sur $[0, +\infty[$; minimum $f_a(0) = 1$ et pas de maximum (la borne a n'est pas atteinte). Si $a < 1$, les variations sont inversées : maximum 1 et pas de minimum. Pour $a = 1$, la fonction est constante, de valeur 1.

4. Pour $a = 3$ et $x \geq 0$, l'inégalité devient $\frac{2}{x^2+1} \leq 0{,}02$. Le dénominateur est positif, donc elle équivaut à $x^2 + 1 \geq 100$, soit $x \geq \sqrt{99}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 26. Lorsque $x \to +\infty$, les fonctions $f(x) = x$ et $g(x) = x$ tendent toutes deux vers $+\infty$, mais leur différence est nulle. Avec $f(x) = 2x$, $g(x) = x$, la différence tend vers $+\infty$; en échangeant f et g, elle tend vers $-\infty$. Ces exemples établissent le caractère indéterminé de la différence.

Exercice 29. Le dénominateur s'annule en $\frac{3}{2}$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$. On écrit

$$f(x) = \frac{5-2x}{2x-3} = -1 + \frac{2}{2x-3}.$$

Ainsi $f(x) \to -1$ aux deux infinis. En $\frac{3}{2}$, le numérateur du second terme est positif et son dénominateur tend vers 0 : la limite à gauche est $-\infty$, celle à droite est $+\infty$. Les asymptotes ont pour équations $y = -1$ et $x = \frac{3}{2}$.